

언어학 수업 정리 (05/08) -2024130809 신정원

음성학은 우선 소리를 다루는 두 학문을 구분하는 것에서 출발한다. 우리가 실제로 입으로 내는 물리적 소리인 phone과, 머릿속에서 인지적으로 처리되는 소리 단위인 phoneme은 서로 다른 개념이다. phoneme을 연구하는 학문이 음운론(phonology)이고, phone을 연구하는 학문이 음성학(phonetics)이다. 우리가 흔히 사용하는 발음기호는 phoneme을 표기한 것으로, 자음과 모음으로 나뉜다.

음성학은 크게 세 분야로 나뉜다. 조음음성학(articulatory phonetics)은 입과 발음기관에서 소리가 생성되는 과정을, 음향음성학(acoustic phonetics)은 소리가 공기를 통해 전달되는 과정을, 청각음성학(auditory phonetics)은 귀로 소리를 수용하는 과정을 각각 연구한다. 소리의 가장 기본 단위는 Hz(주파수)로, 사인 곡선으로 표현되는 순음(pure tone)이 그 예이다. 저주파와 고주파를 담당하는 청각세포는 서로 다르다.

조음(articulation)을 이해하기 위해서는 먼저 성도(vocal tract)의 구조를 알아야 한다. 코, 인강(pharynx), 후두(larynx) 등으로 이루어지며, 그 중 후두개(epiglottis)는 특히 주목할 만하다. 후두개는 기도를 막아 음식물이 폐로 들어가지 않도록 뚜껑 역할을 하는데, 발화 시에는 열려 있어야 하기 때문에 물을 마시면서 동시에 말을 할 수 없는 것이다. 대표적인 발음기관(articulator)으로는 입술(lips), 혀끝(tongue tip), 혀몸통(tongue body), 연구개(velum/soft palate), 후두(larynx/voicebox)의 다섯 가지가 있다. 한편, 소리는 성대의 진동 여부에 따라 유성음과 무성음으로 나뉘는데, 예를 들어 'baby'의 'b'는 성대가 진동하는 유성음이고, 'party'의 'p'는 성대가 진동하지 않는 무성음이다. 모음은 예외 없이 모두 유성음에 해당한다. 또한 연구개(velum)와 목젖(uvula)을 열고 닫음으로써 비음 여부가 결정되는데, 입을 막고도 '음~' 소리를 낼 수 있는 것이 바로 이 때문이다.

음향음성학 실습에서는 Praat이라는 프로그램을 사용하였다. Praat을 통해 측정할 수 있는 주요 요소로는 소리의 길이인 duration, 소리의 세기인 intensity, 성대가 1초에 진동하는 횟수인 pitch, 그리고 formant가 있다. Formant는 F1과 F2로 나뉘는데, F1은 혀의 고저를, F2는 혀의 전후 위치를 반영하며, 이 두 값을 각각 축으로 삼아 모음 공간을 시각적으로 나타낼 수 있다. Spectrogram과 spectrum에서는 빨간색이 저주파를, 보라색이 고주파를 나타낸다.

모음 음향학(vowel acoustics)에서는 소리가 source와 filter의 결합으로 이루어진다는 점이 핵심이다. 후두(larynx)에서 만들어지는 소리가 source이며, 어떤 모음을 발음하든 source 단계에서는 소리가 동일하게 측정된다. 실제로 모음 간의 차이를 만들어내는 것은 성도(vocal tract)가 필터 역할을 하기 때문이다. source의 소리는 기타 소리와 구조적으로 유사한데, 둘 다 진폭이 다른 순음(sin wave)들의 배수가 합쳐진 복합음(complex tone)이기 때문이다. 또한 강세 없는 음절에서 /어/에 가깝게 나는 짧고 약한 소리를 schwa(/ə/)라고 한다.

정상파(standing wave)는 진폭과 파장이 같은 두 파동이 반대 방향으로 진행하며 겹쳐져, 마치 제자리에 서서 서 있는 것처럼 보이는 현상이다. 여러 종류의 정상파가 동시에 만들어진다는 점이 중요하다. 소리의 속도는 초당 340m이며, 남성의 성도 길이를 약 17cm로 가정하면 파장은 68cm가 되고, 이를 계산하면 약 500Hz, 즉 1초에 500회 왕복하는 것이 된다.

마지막으로, 디지털 신호 처리(digital signal processing)에서는 sampling rate의 단위로 쓰이는 Hz와 주파수로서의 Hz를 혼동하지 않도록 주의해야 한다.